

Chapitre 3

Introduction aux produits dérivés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Un produit dérivé est un contrat dont la valeur dérive de celle d'une variable sous-jacente. Trois usages : la couverture (réduire une exposition existante), la prise de position (s'exposer avec une mise de fonds réduite), l'arbitrage (capter un écart de prix entre instruments liés).
- (b) Les instruments linéaires (contrats à terme, swaps) ont un gain proportionnel au sous-jacent, symétrique entre acheteur et vendeur. Les instruments non linéaires (options) confèrent un droit sans obligation, avec un gain asymétrique. Les premiers ne coûtent rien à la mise en place car l'engagement est symétrique (ce que l'un perd, l'autre le gagne exactement, sans avantage net à l'entrée) ; les seconds exigent le paiement d'une prime car ils offrent une protection unilatérale (l'acheteur profite d'un mouvement favorable sans jamais subir le mouvement défavorable), ce qui a nécessairement une valeur positive à payer.
- (c) L'arbitrage entre un coût certain (la prime d'une option, ou l'immobilisation liée à un contrat à terme) et une perte incertaine (le risque non couvert) : un contrat à terme est gratuit mais fige le résultat, une option préserve le potentiel favorable mais coûte immédiatement.

Correction — Exercice 2

- (a) Acheteur (position longue) : $S_T - K$. Vendeur (position courte) : $K - S_T$.
- (b) Acheteur d'un call : $\max(S_T - K, 0)$. Acheteur d'un put : $\max(K - S_T, 0)$. La perte maximale de l'acheteur d'une option est la prime versée à la souscription : son gain ne peut jamais être négatif, seule la prime déjà payée peut être perdue.
- (c) Achat de call : pari haussier, perte limitée à la prime, gain potentiellement illimité. Vente de call : encaissement de la prime, gain limité à la prime, perte potentiellement illimitée si le sous-jacent monte. Achat de put : protection à la baisse, perte limitée à la prime. Vente de put : encaissement de la prime, perte importante en cas de chute du sous-jacent.
- (d) Une option européenne ne s'exerce qu'à l'échéance ; une option américaine peut s'exercer à tout moment jusqu'à l'échéance. L'option américaine ne vaut jamais moins que l'europpéenne car elle offre exactement les mêmes droits, plus la possibilité supplémentaire d'exercer par anticipation : cette flexibilité additionnelle ne peut avoir qu'une valeur positive ou nulle, jamais négative.

Correction — Exercice 3

- (a) Le marché organisé propose des contrats standardisés, une liquidité concentrée, des prix publics, et une chambre de compensation qui élimine pratiquement le risque de contrepartie. Le marché de gré à gré propose des contrats sur mesure, une liquidité moindre, des prix privés, et chaque partie supporte le risque de contrepartie de l'autre.
- (b) Le risque de base est le risque que le contrat standardisé ne corresponde pas exactement à l'exposition à couvrir. Il peut subsister sur un marché organisé précisément parce que la standardisation, qui fait la force de ce marché (liquidité, prix publics), interdit par construction un ajustement parfait à chaque besoin particulier.
- (c) Le couvreur détient déjà une exposition et cherche à la réduire. Le spéculateur n'a aucune exposition préalable et en prend une, pariant sur l'évolution du sous-jacent. L'arbitragiste exploite une incohérence de prix entre instruments liés. Le couvreur a besoin du spéculateur car, sans une contrepartie prête à porter le risque dont il veut se défaire, aucune couverture n'est possible : quelqu'un doit accepter l'exposition inverse.
- (d) Le danger identifié est l'usage d'un dérivé pour spéculer alors qu'on croit (ou qu'on affirme) se couvrir : la confusion entre l'intention affichée (la couverture) et l'usage réel (la spéculation) peut conduire à prendre des risques bien plus importants que ne le laisserait supposer le discours officiel de gestion des risques.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitres 1 à 2, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Dans la prise ferme, la banque accepte le risque de placement d'une émission (elle pourrait devoir revendre les titres moins cher que prévu) en échange d'une commission perçue d'avance. Le vendeur d'une option accepte, de façon rigoureusement analogue, le risque d'un mouvement défavorable du sous-jacent (potentiellement illimité) en échange d'une prime perçue d'avance. Dans les deux cas, une partie encaisse une rémunération certaine et limitée en contrepartie d'un risque incertain et potentiellement bien plus large qu'elle : c'est exactement la même structure de transfert de risque contre rémunération fixe.

(b) Le risque de mortalité et le risque de longévité jouent en sens opposé face à un même choc démographique, ce qui permet à un assureur détenant les deux types de contrats de bénéficier d'une compensation naturelle interne. Une couverture par contrat à terme repose sur la même logique, mais entre deux parties distinctes plutôt qu'au sein d'un même portefeuille : l'agriculteur qui vend sa récolte à terme veut se protéger d'une **baisse** du prix, ce qui suppose qu'une autre partie accepte le risque exactement inverse, celui d'une **hausse**. Sans cette exposition strictement opposée de la contrepartie, la position de l'un ne pourrait tout simplement pas être compensée par celle de l'autre — c'est la condition même pour qu'un contrat à terme existe.

(c) Le biais du survivant et le biais de remplissage rétroactif font qu'une série de performances passées régulièrement positives peut masquer, dans les statistiques publiées, l'existence de fonds ayant subi des pertes catastrophiques et disparus des bases de données. De façon rigoureusement analogue, le vendeur d'options encaisse une prime modeste avec une forte probabilité, ce qui crée l'apparence trompeuse d'un revenu régulier et peu risqué — alors même qu'une perte rare mais considérable reste possible à tout moment. Dans les deux cas, l'observation d'un flux de gains réguliers sur une période donnée ne permet aucunement de conclure à l'absence d'un risque de queue sous-jacent, qui ne se révèle que lorsqu'il se matérialise enfin.

(d) Dans les deux cas, ce qui compte réellement pour l'appréciation du risque n'est pas la façon dont un instrument ou un actif est **classé** ou **présenté**, mais l'usage **effectif** qui en est fait. Classer un actif du côté le moins coûteux en capital sans respecter son intention économique réelle permet de dissimuler un risque réel derrière un classement avantageux ; présenter une position en dérivés comme une couverture alors qu'elle sert en réalité à spéculer permet de dissimuler, de façon tout aussi trompeuse, une prise de risque derrière un discours rassurant de gestion prudente. Dans les deux cas, la supervision et le contrôle interne doivent porter sur l'usage réel, non sur l'étiquette affichée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Recette non couverte = $S_T \times 1\,000\,000$: 9 700 000 ; 9 900 000 ; 10 100 000 ; 10 300 000 dirhams respectivement.

(b) Gain sur le contrat à terme (position courte, gain = $K - S_T$ par dollar) : à $S_T = 9,70$, gain = $(9,95 - 9,70) \times 1\,000\,000 = 250\,000$; à $S_T = 9,90$, gain = **50 000** ; à $S_T = 10,10$, gain = **-150 000** (perte) ; à $S_T = 10,30$, gain = **-350 000** (perte).

(c) Recette totale = recette non couverte + gain sur le terme = 9 950 000 dirhams dans les **quatre** scénarios, sans exception. On remarque que la recette totale couverte est rigoureusement **constante**, quelle que soit l'évolution du cours de change — exactement égale à $K \times 1\,000\,000$.

(d) L'exportateur a gagné la certitude de sa recette en dirhams, quel que soit le cours de change à l'échéance : il élimine entièrement le risque de change sur cette créance. En contrepartie, il a renoncé au gain qu'il aurait réalisé si le dollar s'était apprécié au-delà de 9,95 (comme dans les scénarios à 10,10 et 10,30, où la recette non couverte dépassait 9 950 000) : la couverture par contrat à terme supprime symétriquement le risque de perte **et** la possibilité de gain, contrairement à une option qui aurait permis de conserver ce potentiel favorable moyennant le paiement d'une prime.

Correction — Exercice 6

(a)

S_T	100	110	120	130	140	150
Gain brut	0	0	0	10	20	30
Profit net acheteur	-8	-8	-8	2	12	22

(b) Profit net du vendeur (symétrique) :

S_T	100	110	120	130	140	150
Profit net vendeur	8	8	8	-2	-12	-22

(c) Seuil de rentabilité = $K + \text{prime} = 120 + 8 = 128$: au-delà de cette valeur de S_T , le profit net de l'acheteur devient strictement positif.

(d) La perte du vendeur du call est **illimitée** : plus S_T monte au-delà de 150, plus sa perte s'accroît proportionnellement, sans aucune borne théorique supérieure au sous-jacent. La perte maximale de l'acheteur, à l'inverse, est **plafonnée** à la prime versée, soit 8 : quelle que soit la baisse du sous-jacent, aussi importante soit-elle, il ne peut jamais perdre davantage que ce montant déjà payé à la souscription.